

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제3장 재해의원인(2) 불안전한행위·위험예지능력·하인리히도미노이론·1:29:300법칙 (본문 19~25p)

핵심 개념

불안전한 행위는 '모른다·할수없다·하지않는다' 3가지로 요약된다. 하인리히는 재해발생을 유전적요인→인적결함→불안전행동/상태→사고→재해의 도미노 5단계로 설명한다.

제3장 재해의 원인 — 제2절 불안전한 상태와 불안전한 행위 — 2. 불안전한 행위

불안전한 행위의 요인은 1)의식에 착오가 있던 경우 2)의식했던대로 행동이 안 된 경우 3)의식없이 행동한 경우로 나뉘며, 이는 각각 "모른다(지식부족)"·"할수없다(기능미숙)"·"하지않는다(태도불량·의욕결여)"로 요약된다.

3가지 불안전행위 실전 예시

모른다: 가연성가스 기초지식 없어 LPG화재 시 배치방향·2차폭발 대응 못함

할수없다: 사다리위 동력절단기 작업 시 체력·기술부족으로 추락위험

하지않는다: "이 정도는 괜찮겠지"라는 방심으로 사다리방수 시 신체결속 안 함

가. 지식의 부족 원인 3가지

1) 교육받지(배우지) 않았기 때문(주로 관리자 잘못) 2) 기억 못하기 때문(본인+교육방법 문제) 3) 잊었기 때문(주로 본인 태도 문제) — 신임대원은 현장활동 안전지식이 아주 낮다고 보아 철저히 지도해야 함

시험 포인트

3가지 불안전행위(모른다·할수없다·하지않는다)와 그 근본원인(지식부족·기능미숙·태도불량)을 정확히 매칭해서 암기.

3. 위험요인의 회피능력

재해현장 활동 시 위험한 현상을 관찰해 위험요인을 예지·예측하고 회피하는 능력, 즉 위험예지능력을 길러야 한다.

위험예지능력 3가지

1) 외적 위험요인 예지능력: 주위 위험요인을 스스로 발견(과거경험·지식+오감으로 인지)

2) 내적 위험요인 통제능력: "이 정도면 괜찮겠지"같은 자기중심적 사고·감정을 올바른 방향으로 통제

3) 올바른 것을 실행하는 능력: 외적인지+내적통제를 실제 행동으로 옮기는 능력 ("머리로는 이해하지만 몸으로는 실행 못한다"의 반대 상태)

제3절 재해(사고)발생 이론 — 1. 하인리히의 도미노 이론

하인리히(H.W.Heinrich)는 재해발생을 5개 요인이 도미노처럼 연쇄적으로 이어지는 과정으로 설명했다. 하나의 도미노가 넘어지면 연쇄적으로 다음 도미노가 넘어지듯, 재해도 각 단계 요인이 연속적으로 이어져 발생한다는 이론이다.

하인리히 도미노 5단계 (필수 암기)

1)사회적 환경 및 유전적 요인 → 2)개인적 결함 → 3)불안전한 행동/불안전한 상태 → 4)사고 → 5)재해(상해)

도미노 이론의 핵심 시사점

이 중 3)단계(불안전한 행동/상태)를 제거하면 나머지 도미노(사고·재해)가 연쇄적으로 무너지지 않는다 — 즉 재해예방의 핵심은 중간단계인 불안정한 행동·상태의 제거에 있다는 것이 하인리히 이론의 결론.

시험 포인트

하인리히 도미노 5단계 순서(사회적환경·유전→개인적결함→불안전행동/상태→사고→재해)를 정확히 암기하고, "3단계 제거가 예방의 핵심"이라는 결론을 함께 기억.

하인리히의 1:29:300 법칙

하인리히는 사고와 재해의 관련을 명백히 하기 위해 「1:29:300의 법칙」으로 재해구성비율을 설명했다. 1회의 중상재해가 발생하면 같은 원인으로 29회의 경상재해, 같은 성질의 무상해사고를 300회 동반한다는 것이다.

1:29:300 법칙 (필수 암기)

전체사고 330건 중 중상 1건: 경상 29건: 무상해사고(무재해) 300건 비율로 발생. 중상재해 저변에는 다수의 경상재해와 무상해사고, 그리고 무수한 불안전행동·불안전상태가 있다는 것을 시사

시험 포인트

하인리히 1:29:300 법칙의 정확한 숫자와 순서(중상:경상:무상해)를 암기 — 뒤에 나올 버드의 "1:10:30:600 법칙"과 혼동하지 않도록 지금부터 구분해서 기억할 것.

하인리히 이론의 의의와 한계

안전관리활동으로 실제 제거할 수 있는 것은 하인리히 도미노 3단계인 불안정한 행동·상태이다. 이 명쾌한 지적은 안전관리 활동에 큰 영향을 주었으나, 재해방지대책을 기술적·관리적인 면보다 정신주의적인 부주의 방지로 향하게 한 측면도 있다는 비판을 받는다.

3대 요소

재해발생은 작업자가 작업하며 인간·환경·기계 중 어느 하나가 잘못되어 일어나는 현상 — 이 셋을 안전사고 발생의 3대 요소라 한다.

시험 포인트

안전사고 발생 3대 요소는 "인간·환경·기계" — 이 세 가지 중 하나라도 정상범위를 벗어나면 재해로 이어질 수 있다는 기본 전제.